Sistema de Análise da Evolução da Educação na Rede Estadual de Mato Grosso do Sul (2018–2026)

Breno Salazar[a], Giovana Tiemi[a], Manuela de Araujo[a], Maria Eduarda Ocampos[a]

[a] *Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, Brasil*

Resumo

Este relato descreve o desenvolvimento de um sistema para analisar a evolução da educação na rede estadual de Mato Grosso do Sul, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), com foco nas taxas de aprovação e abandono escolar. O sistema, escrito em Python, lê os dados abertos da Secretaria de Estado de Educação (2018 a 2024 e 2026), organiza-os em classes e estruturas de dados, grava a série histórica em um banco SQLite e apresenta os indicadores em um painel interativo com filtros por município e ano. Como os arquivos de 2024 e 2026 estão incompletos, as taxas foram calculadas para 2018 a 2023. Nesse período, a aprovação subiu de 81,3% para 88,7% (+7,3 pontos percentuais) e a reprovação caiu de 14,6% para 11,3%, com melhora em 73 dos 79 municípios. O relato discute ainda as limitações encontradas nos dados, como a ausência do ano de 2025 e o registro de abandono igual a zero a partir de 2020.

Abstract

This experience report describes the development of a system to analyze the evolution of education in the state school network of Mato Grosso do Sul, Brazil, aligned with Sustainable Development Goal 4 (SDG 4), focusing on school approval and dropout rates. The system, written in Python, reads open data from the State Department of Education (2018 to 2024 and 2026), organizes it into classes and data structures, stores the historical series in an SQLite database, and presents the indicators in an interactive dashboard with filters by municipality and year. Since the 2024 and 2026 files are incomplete, rates were computed for 2018 to 2023. In this period, the approval rate rose from 81.3% to 88.7% (+7.3 percentage points) and the failure rate dropped from 14.6% to 11.3%, with improvement in 73 of the 79 municipalities. The report also discusses data limitations, such as the missing year 2025 and dropout being recorded as zero from 2020 onwards.

Palavras-chave: educação pública, dados abertos, aprovação escolar, abandono escolar, *dashboard* interativo

1. Introdução

A educação de qualidade é essencial para o desenvolvimento social e econômico e é contemplada pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4) da Agenda 2030 das Nações Unidas, que inclui entre suas metas garantir que todos concluam o ensino fundamental e o médio [6]. Nesse cenário, monitorar indicadores como as taxas de aprovação e de abandono escolar ajuda a entender o desempenho da rede pública de ensino e a identificar os locais que exigem mais atenção.

O uso de dados abertos possibilita analisar informações reais sobre a educação. Contudo, a distribuição desses dados em vários arquivos, um por ano, dificulta sua interpretação e comparação. Assim, ferramentas que automatizem a coleta, a organização e a visualização dessas informações facilitam o acompanhamento dos indicadores.

Este trabalho relata o desenvolvimento de um sistema para analisar a evolução da educação na rede estadual de Mato Grosso do Sul (MS), com ênfase nas taxas de aprovação e abandono escolar, como parte do Desafio de Articulação de Competências (DAC) da Universidade Católica Dom Bosco. A solução coleta e processa os dados públicos de 2018 a 2024 e de 2026, armazena-os em um banco de dados SQLite e exibe os indicadores em um painel interativo desenvolvido com Streamlit (Figura 1). Como contribuição, o sistema integra essas etapas em uma única ferramenta, que permite comparar municípios, acompanhar séries históricas e responder à pergunta central do desafio: a educação na rede estadual de MS está evoluindo?

O restante do texto está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve os dados e a implementação; a Seção 4 apresenta os resultados; a Seção 5 discute os resultados, os desafios enfrentados e as limitações; e a Seção 6 conclui o trabalho.

E-mails: ra199586@ucdb.br (Breno Salazar), ra200594@ucdb.br (Giovana Tiemi), ra200769@ucdb.br (Manuela de Araujo), ra199641@ucdb.br (Maria Eduarda Ocampos)

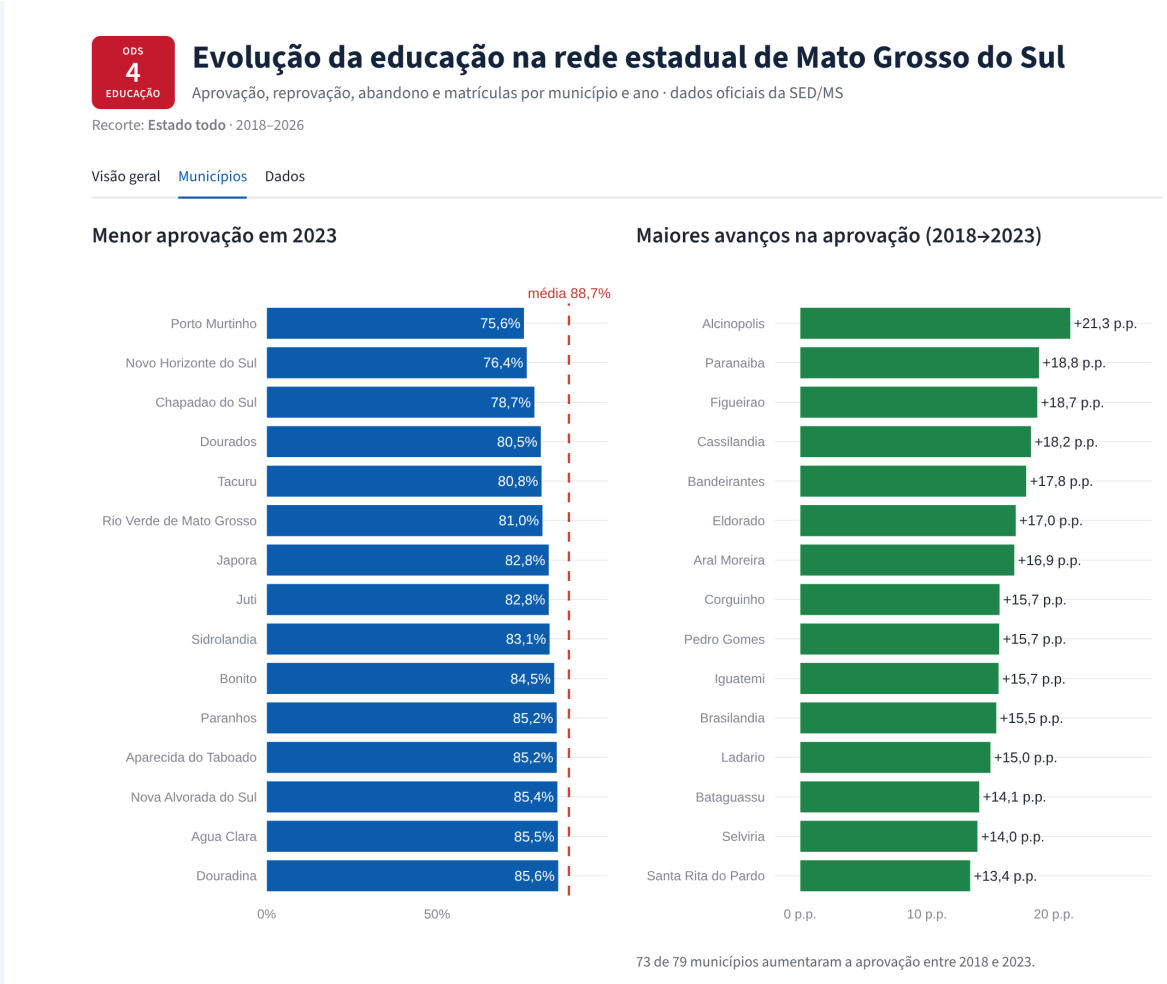


Figura 1: Aba Municípios do painel: os 15 municípios com menor aprovação em 2023, com a média estadual marcada, e os 15 com maior avanço na aprovação entre 2018 e 2023.

2. Trabalhos Relacionados

Oliveira et al. [5] apresentam um painel interativo para a análise de tendências em indicadores educacionais brasileiros, utilizando séries históricas disponibilizadas pelo INEP. Os autores examinam quatro indicadores: taxa de distorção idade-série, taxa de abandono, taxa de aprovação e taxa de reprovação. A proposta evidencia o potencial das ferramentas de visualização para apoiar o acompanhamento da educação básica a partir de dados abertos.

Pinho et al. [7] propõem uma ferramenta de mineração e visualização de dados para os indicadores educacionais do INEP, que permite filtrar as informações de forma simples para extrair conhecimento sobre o cenário educacional brasileiro, recriando gráficos de outros estudos e apresentando novas visualizações.

Em comparação, o presente trabalho concentra-se na rede estadual de Mato Grosso do Sul e usa dados por escola publicados pela própria secretaria estadual, e não as bases nacionais do INEP. Além disso, integra em um único sistema a coleta, o tratamento e a validação dos dados, o armazenamento em banco relacional e a visualização, permitindo comparar os 79 municípios do estado e acompanhar séries históricas no âmbito estadual.

3. Materiais e Métodos

O sistema foi desenvolvido em Python 3 e segue quatro etapas: coleta, processamento, persistência e visualização (Figura 2). Um *script* baixa do Portal de Dados Abertos de MS um arquivo CSV por ano (2018 a 2024 e 2026); os arquivos são lidos e normalizados e seus registros são organizados em objetos na memória; a série histórica é gravada em um banco SQLite [9]; e um painel web em Streamlit [10] consulta o banco, com apoio da biblioteca pandas [4], e exibe os indicadores em gráficos interativos. O código está disponível em `https://github.com/nyuwk/dac-ods4-educacao-ms` [8] e o painel pode ser acessado em `https://educacao-ms-ods4.streamlit.app`.

3.1. Conjunto de dados

Os dados são do conjunto “Matrículas por Unidade Escolar”, publicado pela Secretaria de Estado de Educação



Figura 2: Fluxo dos dados, do Portal de Dados Abertos de MS ao painel. As consultas passam pela classe `RepositorioEscolar`.

(SED/MS) sob licença CC-BY [2]. Cada linha corresponde a uma escola em um ano e traz o total de matrículas e a situação final dos alunos (aprovados, reprovados, abandono, transferidos, cancelados, falecidos, cursando e outras situações). O conjunto cobre apenas a rede estadual, com cerca de 460 escolas por ano; portanto, os resultados não se estendem a toda a rede pública. O portal não possui o ano de 2025, e os arquivos de 2024 e 2026 estão incompletos, com 84% e 94% dos alunos ainda na situação "Cursando" (Tabela 1).

Tabela 1: Arquivos utilizados, por ano de referência.

Ano	Escolas	Matrículas	Cursando (%)	Situação
2018	485	326.367	0,11	Completo
2019	475	293.195	0,03	Completo
2020	441	242.028	0,07	Completo
2021	442	248.780	0,02	Completo
2022	472	247.646	0,04	Completo
2023	467	237.574	0,17	Completo
2024	461	220.926	83,71	Incompleto
2025	—	—	—	Inexistente
2026	460	199.489	93,98	Incompleto

Os oito arquivos têm as mesmas 15 colunas, sem valores nulos, e os 79 municípios aparecem sempre com a mesma grafia. Os arquivos são lidos com a codificação `utf-8-sig`, por conterem o marcador BOM, e a coluna `_id`, criada pelo portal, é ignorada. Em todos os anos, a soma das situações é igual ao total de matrículas. A carga final tem 3.703 registros, 79 municípios e 598 escolas distintas. Como não há código INEP, cada escola é identificada pelo nome normalizado (maiúsculas, sem acentos e sem espaços extras) dentro do município.

3.2. Implementação

Orientação a objetos. O domínio foi modelado com composição (Figura 3): um `Municipio` tem várias `Escola`s, e cada escola tem um `RegistroAnual` por ano. As regras de negócio ficam encapsuladas em `RegistroAnual`, que calcula as taxas e decide se o ano é completo, sem repetir fórmulas em outras partes do código. As classes de domínio usam `@dataclass` e anotações de tipo. A classe `CarregadorCSV` lê os arquivos e monta os objetos, e a classe `RepositorioEscolar`, no padrão *Repository*, concentra as consultas; a interface nunca acessa o banco diretamente.

Estruturas de dados. Os objetos são guardados em dicionários aninhados: nome do município → `Municipio`; nome da escola → `Escola`; ano → `RegistroAnual`. A busca e a inserção têm custo médio $O(1)$. O método `setdefault` cria o município ou a escola na primeira

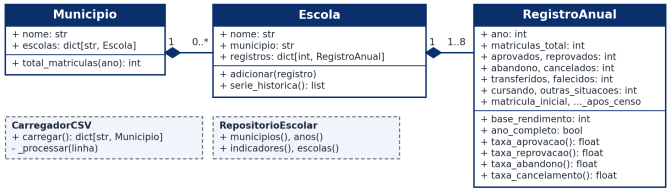


Figura 3: Diagrama de classes. Composição entre `Municipio`, `Escola` e `RegistroAnual`; `CarregadorCSV` e `RepositorioEscolar` são as classes de carga e de consulta.

ocorrência e a reaproveita nas seguintes, evitando que a mesma escola apareça repetida, uma vez por arquivo; já o ano como chave impede dois registros da mesma escola no mesmo ano. A série histórica de uma escola é uma lista ordenada por ano, formato exigido pelos gráficos de linha.

Banco de dados. O esquema (Figura 4) tem três tabelas normalizadas (`municipio`, `escola` e `registro_anual`) e a *view* `vw_indicadores_municipio`, que agrega os dados por município e ano e já calcula as taxas e a regra de ano completo em SQL. Chaves estrangeiras (`PRAGMA foreign_keys = ON`) e restrições `UNIQUE` garantem a integridade, e um índice em `ano` acelera os filtros por período. Na primeira execução, o próprio sistema cria e carrega o banco a partir dos CSVs.

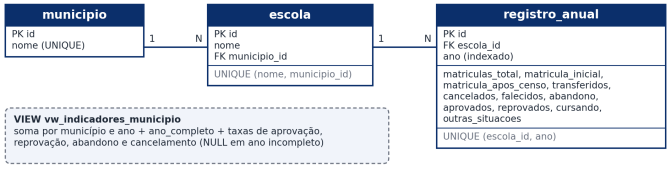


Figura 4: Modelo relacional com três tabelas normalizadas e a *view* de indicadores.

3.3. Indicadores e validação

As taxas seguem a lógica das taxas de rendimento escolar do INEP [3]: o denominador contém apenas os alunos com situação final de rendimento, e transferidos e falecidos ficam de fora. Sendo A os aprovados, R os reprovados, Ab os abandonos e C os cancelados:

$$TA = \frac{A}{A + R + Ab} \times 100 \tag{1}$$

$$TR = \frac{R}{A + R + Ab} \times 100 \tag{2}$$

$$TAb = \frac{Ab}{A + R + Ab} \times 100 \tag{3}$$

$$TC = \frac{C}{A + R + Ab + C} \times 100 \tag{4}$$

A taxa de cancelamento (Equação 4) é um indicador complementar criado pelo grupo, cuja motivação é discutida na Seção 5. Um ano só entra no cálculo das taxas se menos de 5% das matrículas estiverem como "Cursando".

Nos anos completos esse valor fica entre 0,02% e 0,17%, e em 2024 e 2026 passa de 80%, de modo que o corte de 5% separa os dois grupos com folga; nos anos incompletos o sistema mostra apenas as matrículas. Para validar os dados, verificou-se que a soma das situações é igual ao total de matrículas em todos os anos e que o número de registros gravados por ano no banco é igual ao número de linhas de cada CSV.

O painel (Figura 5) permite filtrar por um ou vários municípios (sem seleção, mostra o estado todo) e por intervalo de anos. Ele tem cartões com a variação em pontos percentuais (p.p.), gráficos de série histórica, matrículas e *rankings* de municípios, tabela de escolas por município, avisos sobre as limitações dos dados e exportação em CSV.



Figura 5: Aba Visão geral do painel filtrada para Campo Grande: cartões com a variação desde 2018 e séries históricas das taxas.

4. Resultados

A Tabela 2 e a Figura 6 mostram os indicadores da rede estadual de MS nos seis anos completos (2018 a 2023). A aprovação passou de 81,3% para 88,7%, aumento de 7,3 p.p., e a reprovação caiu 3,3 p.p., de 14,6% para 11,3%. O maior salto foi de 2018 para 2020 (+8,0 p.p.); depois disso, a aprovação ficou entre 88,0% e 89,4%. O cancelamento oscilou entre 3,1% e 3,8% em todo o período. O abandono caiu de 4,0% em 2018 para 0,1% em 2019 e é registrado como 0,0% a partir de 2020.

Tabela 2: Indicadores da rede estadual de MS nos anos completos: taxas de aprovação (Aprov.), reprovação (Reprov.), abandono (Aband.) e cancelamento (Cancel.), em %, e total de matrículas.

Ano	Aprov.	Reprov.	Aband.	Cancel.	Matrículas
2018	81,3	14,6	4,0	3,8	326.367
2019	86,7	13,3	0,1	3,4	293.195
2020	89,4	10,6	0,0	3,8	242.028
2021	88,5	11,6	0,0	3,1	248.780
2022	88,0	12,0	0,0	3,8	247.646
2023	88,7	11,3	0,0	3,7	237.574

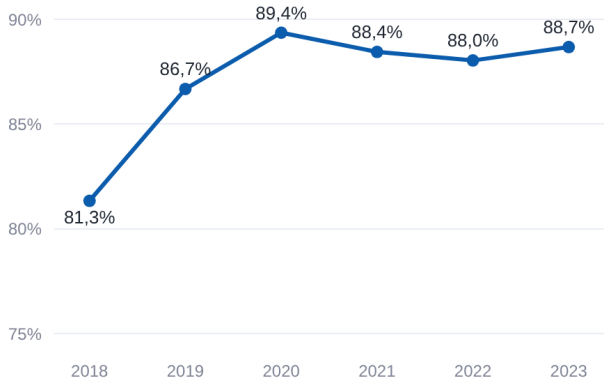


Figura 6: Taxa de aprovação na rede estadual de MS (2018 a 2023), calculada apenas para os anos completos.

As matrículas caíram 27% entre 2018 e 2023 (de 326.367 para 237.574) e continuam caindo nos retratos parciais de 2024 (220.926) e 2026 (199.489), como mostra a Figura 7.

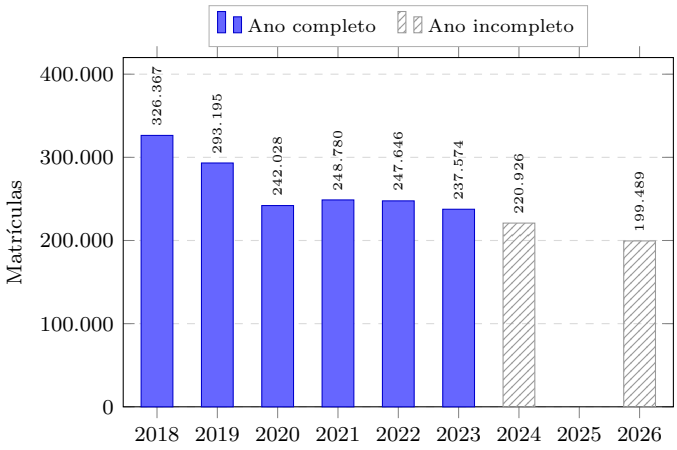


Figura 7: Total de matrículas na rede estadual de MS por ano. Os anos de 2024 e 2026 estão incompletos (mais de 80% dos alunos ainda "Cursando"), e o portal não possui o ano de 2025.

No recorte municipal, 73 dos 79 municípios aumentaram a aprovação entre 2018 e 2023, e seis tiveram queda.

Em 2023, a aprovação variou de 75,6% (Porto Murtinho) a 99,2% (Batayporã). A Figura 8 mostra os 15 municípios com menor aprovação nesse ano, todos abaixo da média estadual de 88,7%.

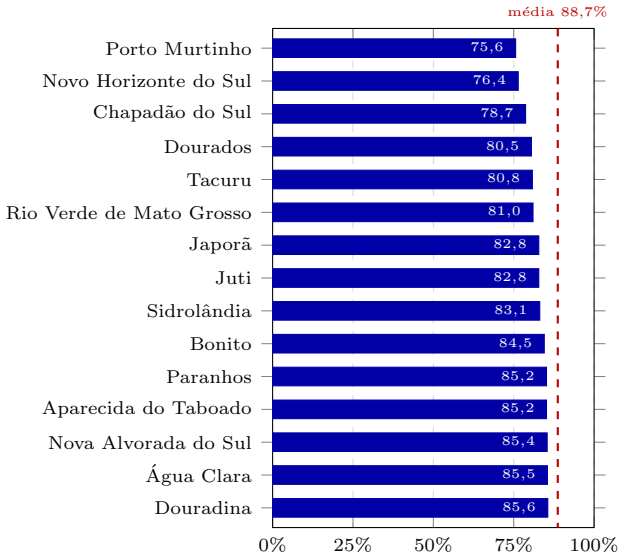


Figura 8: Os 15 municípios da rede estadual de MS com menor taxa de aprovação em 2023. A linha tracejada indica a média estadual (88,7%).

Entre 2018 e 2023, os maiores avanços (Figura 9) foram em Alcinópolis (+21,3 p.p.), Paranaíba (+18,8), Figueirão (+18,7), Cassilândia (+18,2) e Bandeirantes (+17,8); entre os 15 maiores, os ganhos vão de +13,4 a +21,3 p.p. As quedas, que ocorreram em seis municípios, foram de até 3,5 p.p.: Japorã (−3,5 p.p.), Aparecida do Taboado (−1,7), Itaquiraí (−1,5), Dourados (−1,1) e Rio Verde de Mato Grosso (−1,1). Quatro desses cinco municípios, todos menos Itaquiraí, também estão entre os 15 de menor aprovação em 2023 (Figura 8). Campo Grande, com 24% das matrículas da rede estadual, subiu de 81,3% para 87,0% (+5,6 p.p.), enquanto Dourados, a segunda maior cidade do estado, foi a única grande cidade com queda (de 81,7% para 80,5%).

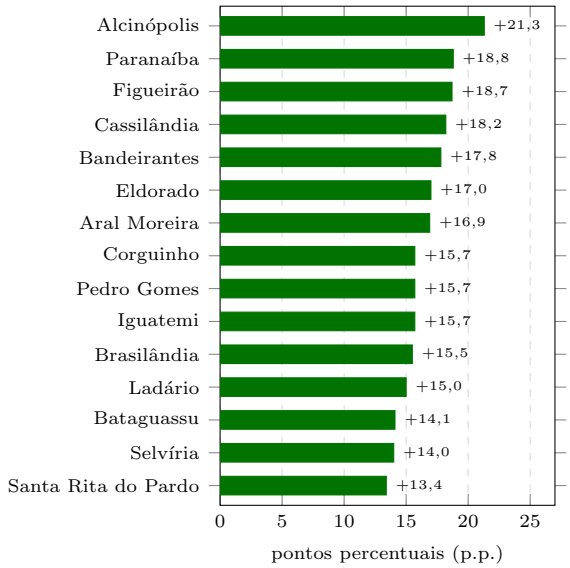


Figura 9: Os 15 municípios da rede estadual de MS com maior avanço na taxa de aprovação entre 2018 e 2023, em pontos percentuais (p.p.).

Em conjunto, os resultados mostram melhora generalizada da aprovação na rede estadual, mas com desigualdade entre os municípios: mesmo em 2023, os 15 piores resultados ficaram entre 75,6% e 85,6%, abaixo da média estadual. Esses padrões são discutidos na Seção 5.

5. Discussão

A rede estadual está evoluindo? Pelos indicadores de rendimento, sim: a aprovação subiu 7,3 p.p. e a reprovação caiu 3,3 p.p. entre 2018 e 2023, com melhora em 73 dos 79 municípios. A leitura desse resultado, porém, exige cautela. O maior salto ocorre entre 2018 e 2020 e coincide com a pandemia de COVID-19, período em que as redes de ensino reorganizaram o calendário escolar e passaram a contar atividades não presenciais para fins de carga horária [1]. Parte da alta da aprovação pode, portanto, refletir critérios de avaliação e promoção adotados nesse período, e não apenas ganhos de aprendizagem. O fato de a aprovação ter se mantido próxima de 88% nos anos seguintes sugere que o novo patamar se sustentou após o retorno às aulas presenciais, mas os dados de rendimento, por si só, não permitem afirmar que houve melhora na qualidade do ensino.

Abandono e cancelamento. O abandono passou de 10.490 alunos em 2018 para 158 em 2019 e para zero em todas as escolas a partir de 2020. Uma queda tão abrupta e uniforme é mais compatível com uma mudança na forma de registro adotada pela secretaria do que com o desaparecimento real do abandono. Por isso, o grupo manteve a taxa de abandono, mas acrescentou a taxa de cancelamento de matrículas, que continua registrada em todos os anos, como indicador complementar de saída do aluno. Essa taxa ficou estável, entre 3,1% e 3,8%, o que indica que a saída de alunos não diminuiu de forma clara no período.

Assim, um dos indicadores pedidos pelo desafio não pode ser acompanhado de forma confiável com este conjunto de dados, limitação que o painel informa explicitamente ao usuário.

Queda das matrículas. As matrículas da rede estadual caíram 27% entre 2018 e 2023 e seguem em queda nos retratos de 2024 e 2026. O conjunto de dados não traz informações que expliquem essa redução; hipóteses como a transferência de etapas de ensino para as redes municipais, a redução da população em idade escolar ou a migração de alunos para outras redes exigiriam dados adicionais para serem verificadas. Esse resultado também alerta para a leitura das taxas: com menos alunos na base de cálculo, variações pequenas em números absolutos têm efeito maior nas taxas, sobretudo nos municípios com poucas escolas.

Desigualdade entre municípios. Apesar da melhora geral, a diferença entre o município com menor aprovação em 2023 (75,6%) e o de maior (99,2%) passa de 23 p.p. Os municípios com queda na aprovação, como Japorã, Aparecida do Taboado, Dourados e Rio Verde de Mato Grosso, também aparecem entre os de menor aprovação em 2023, o que indica que a distância entre eles e a média estadual está aumentando. O caso de Dourados chama atenção por ser a segunda maior cidade do estado e a única grande cidade com queda. Dos 15 maiores avanços, 10 ocorreram em municípios com menos matrículas que a mediana estadual (1.470 em 2023); em Alcinópolis e Figueirão, que estão entre os três primeiros, a rede estadual tem uma única escola. Nesses casos, poucos alunos formam a base de cálculo e as taxas variam mais de um ano para outro.

Desafios técnicos e decisões. O principal desafio do desenvolvimento foi a qualidade e a completude dos dados, e não a programação em si. A inspeção dos arquivos antes da implementação mostrou que 2024 e 2026 são retratos do meio do ano letivo: se as taxas fossem calculadas diretamente, o sistema apresentaria para 2024 uma aprovação de 77%, calculada sobre menos de cinco mil alunos com situação final, número que pareceria uma queda real. A regra de ano completo evitou esse erro. A ausência de código INEP exigiu identificar as escolas pelo nome normalizado; com isso, 74 escolas aparecem em apenas um ano, o que pode indicar escolas criadas, fechadas ou renomeadas. A validação cruzada, que conferiu se a soma das situações é igual ao total de matrículas e se o número de registros do banco é igual ao de linhas dos CSVs, deu segurança aos números apresentados. Do ponto de vista da implementação, concentrar as fórmulas na classe `RegistroAnual` e na *view* do banco evitou cálculos repetidos e inconsistentes entre o código e o painel.

Comparação com trabalhos relacionados e limitações. Assim como Oliveira et al. [5] e Pinho et al. [7], o trabalho mostra que painéis sobre dados abertos facilitam o acompanhamento de indicadores educacionais. Diferentemente deles, usa dados por escola de uma secretaria estadual, o que permite análises municipais e por escola, mas restringe a análise à rede estadual. As principais limitações são: a cobertura apenas da rede estadual; a série de rendimento limitada a seis anos, sem 2025 e com 2024 e 2026 incompletos; o abandono não registrado a partir de 2020; e o caráter descritivo da análise, que identifica tendências, mas não as causas das variações observadas.

6. Conclusão

Este trabalho relatou o desenvolvimento de um sistema que integra a coleta, o tratamento, o armazenamento e a visualização dos dados abertos da rede estadual de Mato Grosso do Sul, aplicando orientação a objetos, estruturas de dados e banco de dados relacional. O sistema está disponível on-line e responde à pergunta do desafio: entre 2018 e 2023, a aprovação na rede estadual subiu de 81,3% para 88,7%, com melhora em 73 dos 79 municípios. Essa evolução, contudo, coincide com a pandemia, convive com a queda de 27% nas matrículas e com a desigualdade entre municípios, e não pode ser confirmada para o abandono, que deixou de ser registrado a partir de 2020.

A principal lição da experiência foi que inspecionar e validar os dados antes de analisá-los é tão importante quanto implementar o sistema: sem a regra de ano completo, o painel exibiria uma queda falsa na aprovação em 2024. Como trabalhos futuros, propõe-se cruzar estes dados com as bases do INEP (Censo Escolar e IDEB) por meio do código das escolas, incluir as redes municipais para ampliar a análise a toda a rede pública e atualizar automaticamente o sistema quando os arquivos de 2024 e 2026 forem fechados pela secretaria.

Referências

[1] Conselho Nacional de Educação, 2020. Parecer CNE/CP nº 5/2020: Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. Ministério da Educação, Brasília.

[2] Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 2026. Matrículas por Unidade Escolar. Portal de Dados Abertos de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Educação (SED/MS). Acesso em: 27 out. 2026.
URL `https://www.dados.ms.gov.br/dataset/matriculas-por-unidade-escolar`

[3] Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2026. Indicadores Educacionais: Taxas de Rendimento Escolar. INEP. Acesso em: 29 out. 2026.
URL `https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais`

[4] McKinney, W., 2010. Data Structures for Statistical Computing in Python. In: Proceedings of the 9th Python in Science Conference. pp. 56–61.

[5] Oliveira, L. P., Sucupira Junior, P. R. G., Pires, T. G., Magalhães, R. P., Cruz, L. A., 2026. Uma Aplicação Interativa para Análise de Tendências em Indicadores Educacionais Brasileiros. In: Anais Estendidos do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD). Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre.
URL `https://sol.sbc.org.br/index.php/sbbd_estendido/article/view/44143`

[6] Organização das Nações Unidas, 2015. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Resolução A/RES/70/1 da Assembleia Geral da ONU.
URL https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel

[7] Pinho, R. S., Silva, D. B., Oliveira, S. M. F., 2021. A New Data Mining and Visualization Tool for Brazilian Educational Indicators. In: Anais do XIV Encontro Unificado de Computação do Piauí (ENUCOMPI). Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre, pp. 120–127.

[8] Salazar, B., Tiemi, G., Araujo, M., Ocampos, M. E., 2026. dac-ods4-educacao-ms: sistema de análise da educação na rede estadual de MS. Repositório GitHub.
URL https://github.com/nyuwk/dac-ods4-educacao-ms

[9] SQLite Consortium, 2026. SQLite. Acesso em: 29 out. 2026.
URL https://www.sqlite.org

[10] Streamlit Inc., 2026. Streamlit: a faster way to build and share data apps. Acesso em: 29 out. 2026.
URL https://streamlit.io